森林拾光 Forest Moments • 项目报告书

v0.129 | 2026-11-06 | 参赛图文主稿，持续更新

一座可以留下生活痕迹的海上森林小岛。玩家化身浣熊，在林间漫步、钓鱼、种树、划船、制作家具，把日常收获留在手账和照片中。

当前状态： PC 浏览器版本已实现主要生活交互，并取得本机浏览器验证与截图。主岛西扩地形、环线、湿地浅水与 Blender 木栈道已接入，参考图生成的古松和云杉已进入西林；雾松、秋岚、潮汐三座邻岛已接入独立地形、岬角小湾与弯曲小径、四泊位旅行和共享浅海台、礁群与航道浮标。岛上已有分区采集、树洞旧物、雾松码头海钓、潮池图鉴、四种原创贝壳、林窗小鸟、群岛全景拍照、烤菌、秋岚配方、卧室展架和 6 项手账岛屿任务，并用真实按键走通；每岛有长椅、路牌和 5 盏灯。西林树冠挡镜头已改为自动拉近，用户 2026-11-04 确认手感。西林与秋岚的小树已换成 Blender 派生的幼态树形（阶段 6）；三座小岛的水线已有连续礁岸，岸岩夜间加了冷色轮廓光（阶段 7）；AHOLO 赤杨已接入主岛湿地与溪岸（阶段 8）；主岛开阔地起伏已加大（阶段 9），新林区与邻岛最终美术仍待完善。静态构建已部署到 ModelScope 国际站的公开 Studio（2026-11-05，含岛上树木远景简化，见 4.5）；已制作约 91 秒的实机演示视频（中英双语字幕），尚未上传到公开站点。

本文按作品主题介绍当前成果和代表性制作过程。完整迭代、失败试验、旧测试与维护记录收在*历史附录（截至 v0.83）*；旧文档中的“报告 5.x”指该附录。现状以本文为准，原始证据按日期保留。

1. 作品概述与特色

森林拾光面向希望短暂放松、喜欢自然探索的 PC 玩家。体验以小岛上的生活活动展开：走进工坊、在池塘边等待鱼咬钩、看种下的树长大，最后乘船绕岸或登塔看海。项目不设复杂货币与经营系统，建筑保持少而精，让树林、海岸和生活痕迹成为主要内容。

三个重点贯穿设计：

- **可感知的交互结果。** 渔获能进入鱼缸，家具制作后出现在场景中，种下的树会成长，挖出的沙沟能引入海水。
- **随日常活动变化的环境。** 睡觉推进季节与天气；雾鱼、雨后彩虹、雨天蘑菇与手账任务把环境变化和玩法连接起来。
- **有制作过程可追溯的 3D 森林。** Lux3D 生成主要模型，Blender 修整结构、尺寸、材质与动作适配，再在浏览器里验证外观、碰撞和交互。



图 1：北侧崖顶瞭望塔，2026-10-28 浏览器实机

图 1 展示瞭望塔迁至海崖后的实际位置。楼梯朝向内陆，登塔初始视线朝西北海面；正西沿岸仍有部分树木遮挡。*选址与验证*

2. 场景与核心玩法

2.1 主岛生活区与邻岛探索

2026-11-03 群岛整合：共享浅海台、外缘礁群、航道浮标与三岛岬角/小湾/曲线小径已有本机静音采图和往返证据。岛上新增分区采集，雾松树洞每日旧物与码头海钓，潮汐四种贝壳、海玻璃和三类潮池生物图鉴。旧档缺字段时按缺省加载，主岛采集序列保持。秋岚林窗有小鸟，靠近时飞上树冠，走远后落回。在观景丘越过树冠拍下主岛和雾松岛，可以得到“群岛全景”照片。雾松菌能在篝火上烤；枫叶和桦皮能在工坊做成挂饰和相框，挂进卧室；旧物、贝壳和海玻璃摆在卧室展架上。手账新增 6 项岛屿任务，到访对应岛后才会出现。以上都已用真实按键走通（v0.116）。地上的枫叶随季节变化：春天是零星的褐色旧叶，夏天是早落的黄叶，秋天红橙金铺满林窗（v0.117）。群岛阶段 3 完成。每座小岛的码头处立有与主岛相同的路牌和木灯笼；岛上各有一张可坐、可观星的长椅，分别面向古松、枫树林窗和潮池（v0.118）；环路上再各加 3 盏灯，夜里沿小径连成一串光点（v0.119）。*计划与状态*。

小岛包含针叶林、淡水池塘、高地、溪谷、海崖和南侧月牙湾。溪流从木桥缓缓流到岩坎，落差约 4 m 跌进水潭，再经卵石浅滩出峡口入海。一条卵石步道从西侧海滩下到峡底，可以走到潭边浅水里，也能踩着踏石过溪到北岸；西南崖顶有一张正对瀑布的观景长椅。自然小路连接工坊、牧场、卧室、营地、码头和崖顶瞭望塔；树木与建筑按实际高程落地，角色、地面与碰撞共用空间规则。

操作以 PC 键鼠为范围：WASD 按镜头朝向移动，Shift 奔跑，右键环顾，滚轮从近景拉到全岛，F 互动。界面支持中英文、隐藏 HUD、音量调整及减少动态效果；工具栏提供约 90 秒、7 站的固定镜头导览，便于首次了解岛上内容。

西侧新增陆地与原主岛相连，保留生活区、原植被、路灯和泊位坐标。新增路径长约 134 m，按正常速度推算约 122 秒，不包含停留与绕行；完整路径已有双向规则检查，湿地栈道另有真实键鼠通行记录。本轮补岸

后陆地采样增加约 38.6%，含碰撞的可站立面积约增加 37.0%，略低于原 40%–60% 目标。湿地已由硬边椭圆和平板灰盒改为不规则浅池、闭合缓坡泥岸、香蒲状水草、零散岸石及 5 段 Blender 栈道。板顶 0.9 m、板宽 1.9 m 保持，板缝不参与逐块碰撞；水面共享天气与减少动态效果设置。



图 21a：扩建前，同机位白天浏览器基线，2026-10-29

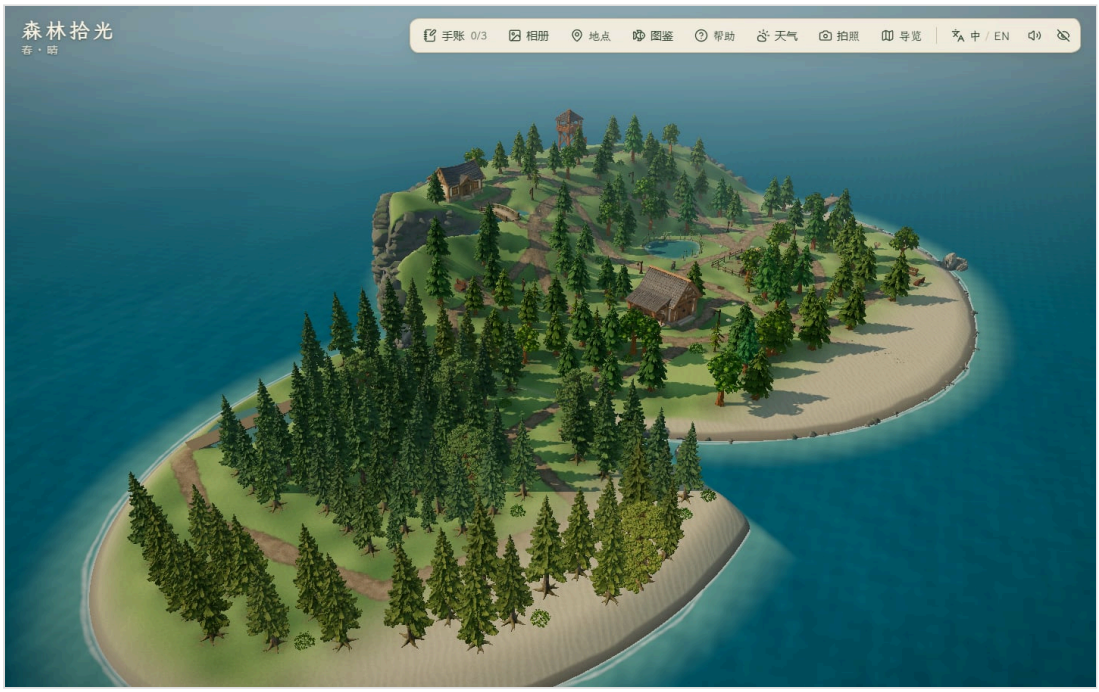


图 21b：主岛西扩及完整面数古松、云杉，2026-10-29 浏览器实机

两图沿用同一概览机位与白天设置；地形和植被均有变化，用于说明扩建范围，不作单一因素性能对比。西林当前包含 5 棵古松、89 个云杉实例及 20 丛复用灌木；小云杉只是缩放实例，尚未制作独立树龄枝形。v0.106 起，树位在采样网格上加大独立抖动，以打散南侧的斜向行列，被挡的树位回退原位置，因此图 21b 中的树位与现版不完全一致。*实施、面积与浏览器证据*



图 25a：细化前湿地与栈道灰盒，2026-10-29 浏览器实机



图 25b：同机位、同白天设置的湿地与木栈道，2026-10-29 浏览器实机

图 25 对比岸线、水草与板面结构的变化；阴影、草丛和昆虫存在运行时变化，不用于逐像素差分或性能归因。首稿发生水面溢到邻近海岸，先限制水域范围，再补齐低岸缓坡；失败图保留在*制作与检查记录*。

雾松岛位于主岛东偏北，由独立海峡分隔。加入 8 株幼态云杉后，含碰撞可站立面积 823.75 m²，为扩建前主岛 3695 m² 的 22.29%；不能用透视图判断面积比例。岛上保留 1 棵古松、32 株成树云杉，另加入 8 株 Blender 派生幼态云杉，均为完整几何，西湾码头通向古松林窗与环路。第一次实际下船记录到访，接近古松记录发现，地点面板可查看状态；本机真实键鼠已完成往返与两泊位刷新，前一阶段出海含转向/减速约 44.9 秒。已加入 Blender 自制蕨丛与倒木、林缘灌木、6 组局部岩脊、不规则岸湾和柔边薄雾；北/东岸等外沿又补入 16 处复用岩块及克制的坡面矿物色差，完整岩岸与最终美术尚未验收，当前是可玩的首版，非最终概念图美术。

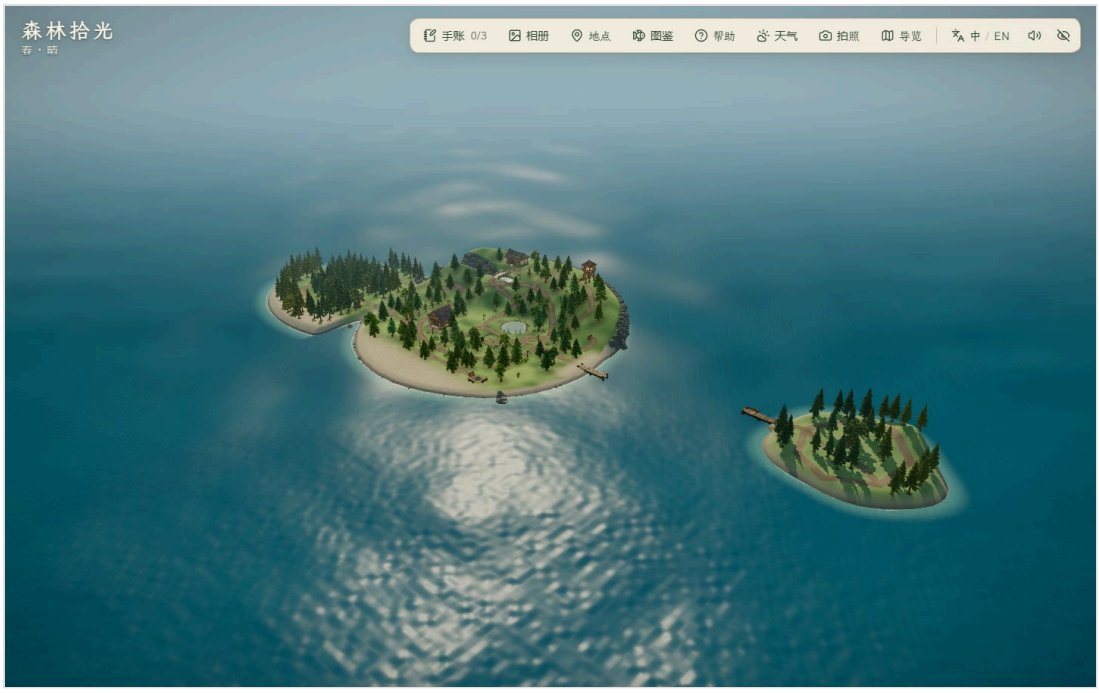


图 27：保留主岛西扩，新增较小雾松岛首版（岸线细化前），2026-10-29 浏览器实机



图 28：实际沿林路到古松旁打开拍照模式，2026-10-29 浏览器实机

图 27 用于观察空间分隔，比例来自数值采样；图 28 展示角色与林路，不代表整岛树冠遮挡均已解决。固定古松近景仍被前排云杉遮挡，问题图保留于*雾松岛证据*。



图 34a：外沿布景前的雾松岛北岸，2026-10-29 浏览器实机



图 34b：外沿岩块与坡面色差采用稿，同机位同白天设置，2026-10-29 浏览器实机

图 34 展示已有 Blender 岩石套件的复用布景。首稿层叠岩块重复偏强，后降低占比、加深嵌入；坡面纹理又降低对比并打断连续条带。地形和林路保持，岩石足迹与实际加载的 5,108 个顶点已检查不进入可航行水域；规则岩块轮廓仍可见，不作为最终自然岩岸验收。*过程与复核*

秋岚岛位于雾松岛南侧略偏东，首版包含西南湾泊位、林窗与东北观景丘。原先 15 株布局树中的 11 株圆冠阔叶，已替换为参考图生成的 8 株白桦和 3 株枫树，保留 4 株松树；位置与东北观景林窗保持。按新树根尺寸更新碰撞后，可站立面积为 901 m²，占原主岛 24.38%（替换前 922.5 m²、24.97%）。白桦形成入口林径，枫树在北侧林窗旁形成较宽树冠，春夏为绿叶、秋季转暖色。

用户指出两岛过近后，秋岚整体东移 4 m、南移 18 m，最近岸距由约 6.06 m 增至 24.37 m；同岛地形、路径、树与泊位整体平移，面积保持。实际雾松至秋岚航程为 67.722 秒，超出原 30–50 秒设计目标，本轮

选择保留海峡空间，不提高船速或压缩间距。步行发现、返航与两处刷新均有真实键鼠证据，存档仍只保存安全泊位。

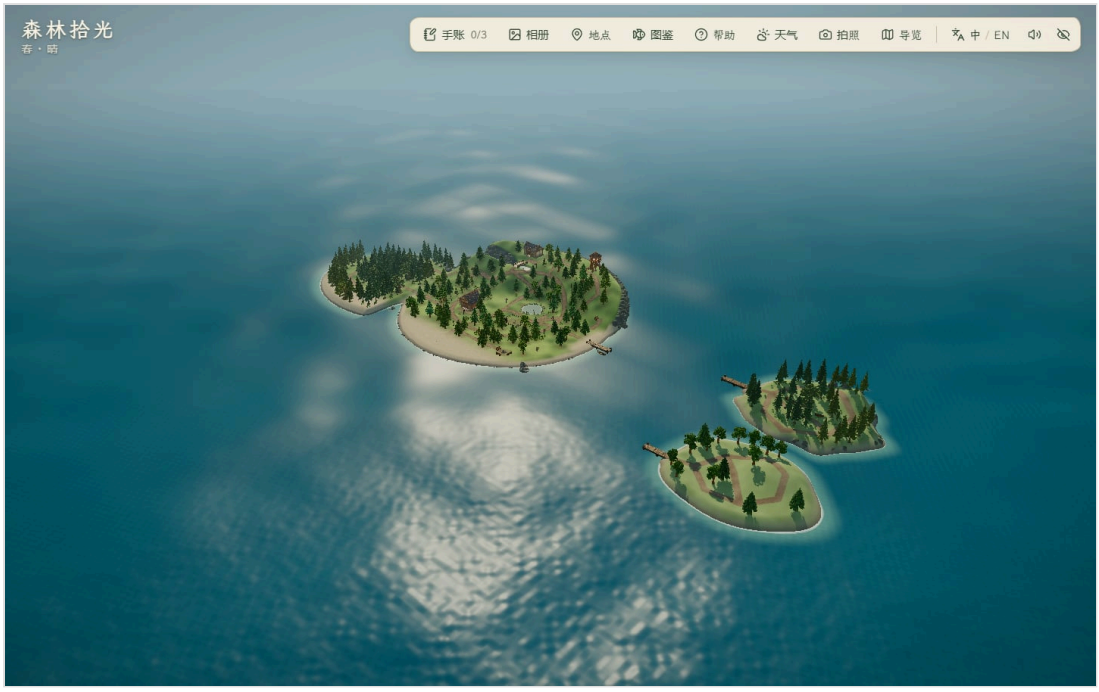


图 36a：调整前的紧凑布局，同机位白天实机

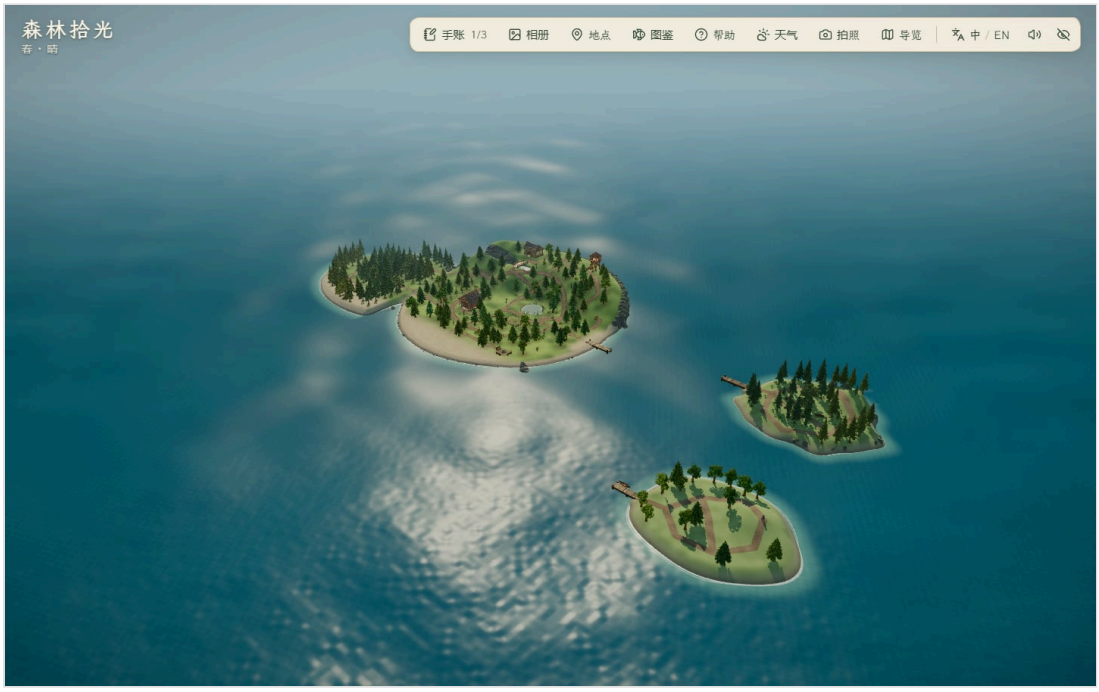


图 36b：根据用户反馈拉开海峡后的布局，同机位白天实机

图 36 是替换专用树形前的空间分隔对比，海浪与角色状态未逐帧同步。秋岚仍为可玩首版，地形、林下层次和岸岩尚未达到概念图最终美术。*间距制作与验证*



图 37：白桦与枫树接入后的秋岚泊位，2026-10-29 浏览器实机

秋岚北/东岸及少量南岸现补入 18 处既有 Blender 岩块（16 单块石、2 层岩），形成低矮、间断的岸面细节。首稿 24 处岩块凸出且排列偏齐，采用版加深埋入、打散间距并减少层叠模块；原地形、15 株树、林路、泊位及海峡保持。按实体碰撞采样，可站立面积从 901 降为 877.75 m²，占原主岛 23.76%，仍在规划范围内。岩块不进入可航行水域，完整岸线与林下层次仍待完善。

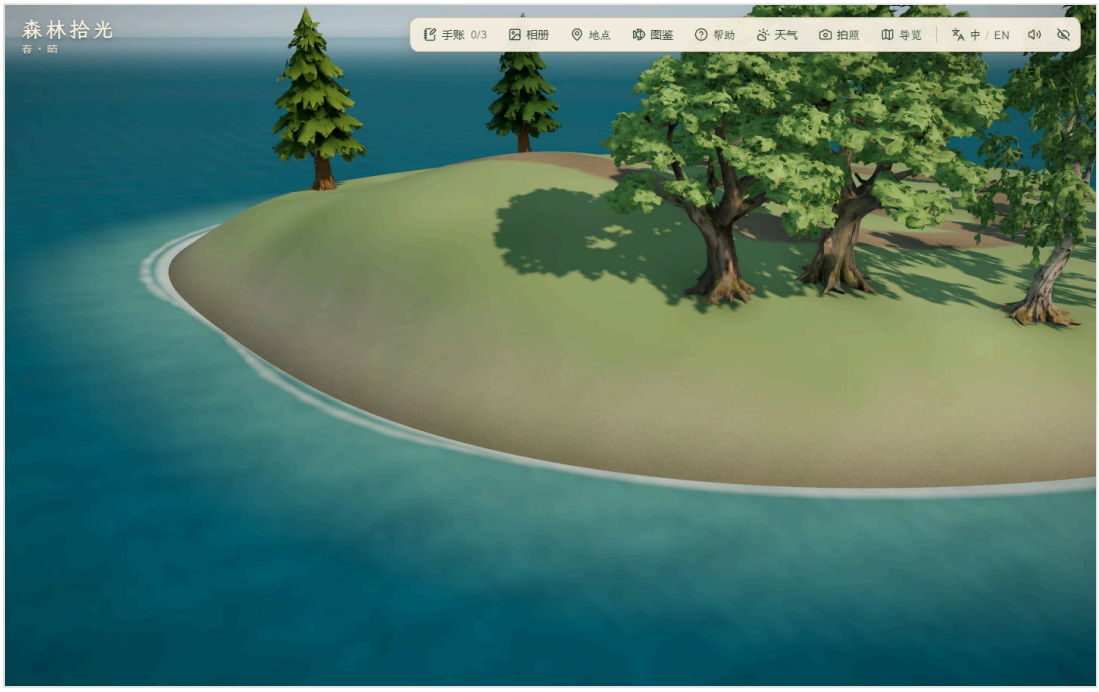


图 39a：秋岚岸岩布景前，同机位白天实机，2026-10-30



图 39b：秋岚岸岩采用版，同机位白天实机，2026-10-30

图 39 只展示局部岸面；几何、贴图与材质复用既有套件，没有新生成模型或付费调用。风动、海浪与阴影未逐帧同步，局部规则切面仍可见，不作为最终自然感验收。*初稿取舍、足迹和实机检查*

秋岚林下随后补入 8 簇低灌木和 24 丛 Blender 原创蕨叶实例，集中在白桦入口及枫树林窗边，保留中央空地与东北观景丘。灌木沿用季节叶色、实体和相机避让，蕨叶为静态绿色地被，不增加阻挡。首稿新增灌木影响了原岸岩筛选，修订后让岸岩保留已采用布局，低层植物适应已有空间；一处蕨丛落入松枝实体的候选也被筛除。原 15 株树、18 处岸岩及通路保持，可站立面积现为 866 m²（原主岛 23.44%）。

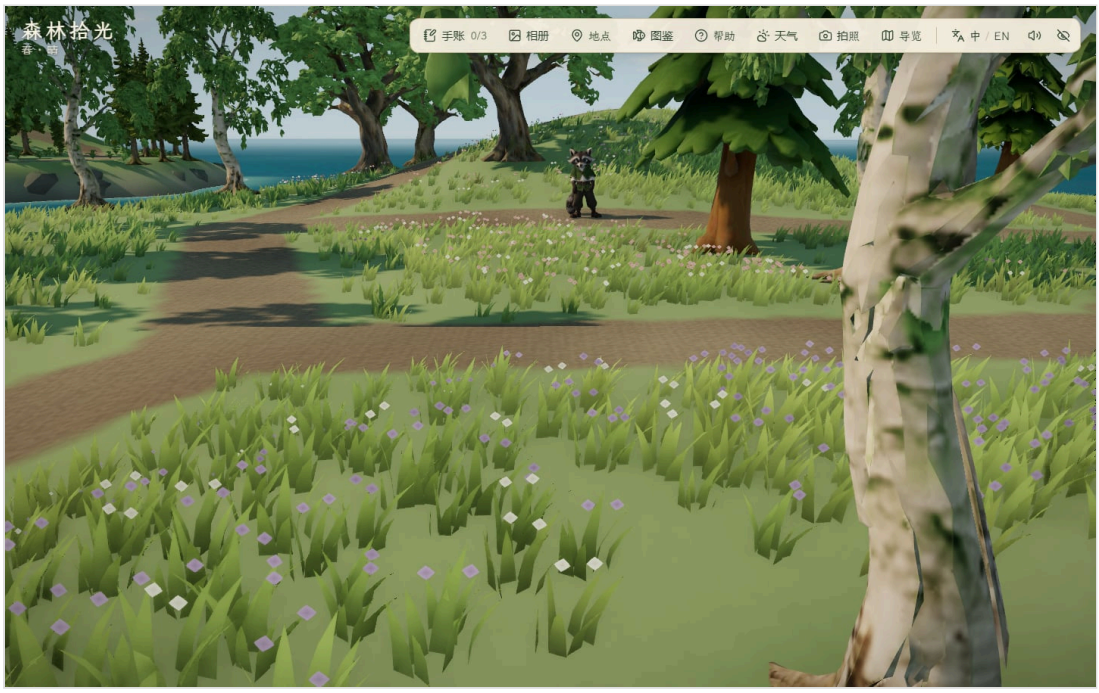


图 40a：林下补充前的白桦入口，2026-10-30 白天实机



图 40b：增加低灌木与蕨丛后，同机位白天实机

图 40 两版均先让角色到秋岚、加载附近地被再采图；风动与阴影没有逐帧同步。沿用既有模型与缓存材质，没有新建模或付费生成；完整叶片净空和旧岩块坐标已检查，固定林窗机位仍有旧松冠遮挡，最终美术未完成。*来源、失败与实机验证*

潮汐岛地形首版位于秋岚南侧偏西，可站立面积 578 m²，为原主岛的 15.64%。低岩台上的三处不规则浅池有实体池床，最大深度 0.36 m、固定水位；干燥环路连接西湾泊位与浅池观察点，池水阻挡步行。第四泊位沿用已制作的 AHOLO/Blender 木码头完整模型，新增到访与观察记录，刷新后恢复到安全泊位与可再次乘坐的船；旧旅程存档自动补齐新字段。秋岚至潮汐真实键鼠航程 61.167 秒，含转向、减速与下船转场，超过原 30–50 秒目标。



图 41a：潮汐地形首稿仅一处水面显示，2026-10-30 白天实机



图 41b：三池独立材质缓存修正后，同机位白天实机

图 41 展示实机发现并修复的问题：三个池形的着色器原先误用相同缓存，修订后各池独立裁切。首轮回归还发现局部海域拼接造成船体卡在外限，改为扩大的连续椭圆并保留原完整环航断言。地形与水面由代码制作，没有新增 GLB、Blender 工作文件或付费调用；此阶段岸线仍平滑，未放置海风松或岸边道具，不是最终美术。*原参考、预算、前后图与验证*

潮汐随后补入 13 处低矮岸岩和 18 处池边石组，复用项目 Blender 海岸套件完整几何；干燥环路、观察点和泊位留空。首稿块石凸出、围圈偏齐，采用版加深嵌入、减少大石并保留缺口。原 427 处海岸布景保持；新增实体后可站立面积为 553.25 m²（原主岛 14.97%）。实际加载的 9,625 个岩石顶点未进入可航行水域，距路中心最近约 1.21 m。



图 42a：潮汐池边布景首稿，2026-10-30 白天实机



图 42b：加深嵌入、减少大石并留出缺口，同机位白天实机

图 42 为实际浏览器布景迭代，未新生成或减面；风动、阴影和昆虫未逐帧同步。岸坡仍平滑、石块规则切面可见，完整层叠礁岸、海风松、贝壳与漂木尚待完善。*来源、足迹与往返验证*

2.2 主要交互与当前状态

“本机验证”表示已有对应代码、测试或浏览器操作证据，不等于跨设备性能或所有动画细节均通过验收。

系统	当前可体验的闭环	状态与边界
钓鱼与渔获	池塘/码头抛竿、等待、张力收线、成功或失败；8 种鱼，渔获可入缸、放回或用于烤鱼	已实现、本机验证；鱼种会受时段与天气影响
种树	6 处种植地，每天可新种 1 棵；小苗到成树四阶段，刷新和离线后继续成长	已实现、本机验证；按 45/120/240 秒切阶段，没有浇水或连续枝条生长
划船	四泊位宽容停靠、过渡内系泊朝外、上下船与离泊；船体按朝向碰撞、跨岛往返、划桨涟漪和尾流	已实现、本机验证；跨舷使用短转场，没有专用跨舷动作或浮力物理
牧场与采集	喂鸡羊、捡鸡蛋、梳羊毛；采集蘑菇、浆果、贝壳、松果进入背包	已实现、本机验证；无繁殖或完整经营系统
工坊与家具	取木料、互动制作；小木桌、鸟屋、钓竿架、路牌出现在固定展示位并参与碰撞	已实现、本机验证；家具暂不支持自由摆放
卧室与营地	渔获入缸、床边休息观看日出/日落；点火、坐下、烤鱼、看星空	已实现、本机验证；休息没有上下床动画，部分衣袖变形仍待细化
瞭望塔	楼梯脚触发登塔、平台环顾、返回原位	已实现、本机验证；平台不是自由行走区，不做逐级爬楼
手账与相册	活动完成今日小事、积累手账页、自由使用拍照效果、保存照片、布置照片墙	已实现、本机验证；相册保留最近 12 张
天气、季节与探索	手动或按天数选天气、季节回顾、放河灯、发现 6 处隐藏角落	已实现、本机验证；新扩展仍待用户体验
南沙滩玩沙	爪印、沙堡、小河、沙坑、浣熊印；作品当天保存，睡醒被潮水抹平	已实现、本机验证；沙堡拍照主体与手账任务尚未接入



图 2：码头海钓的实际操作与渔获界面，2026-10-28

主岛码头北沿用于钓鱼，南侧用于系船，避免两个互动争用同一站位。图 2 是多张实机画面汇总，并非同机位前后对比。*钓鱼与家具等扩展证据*

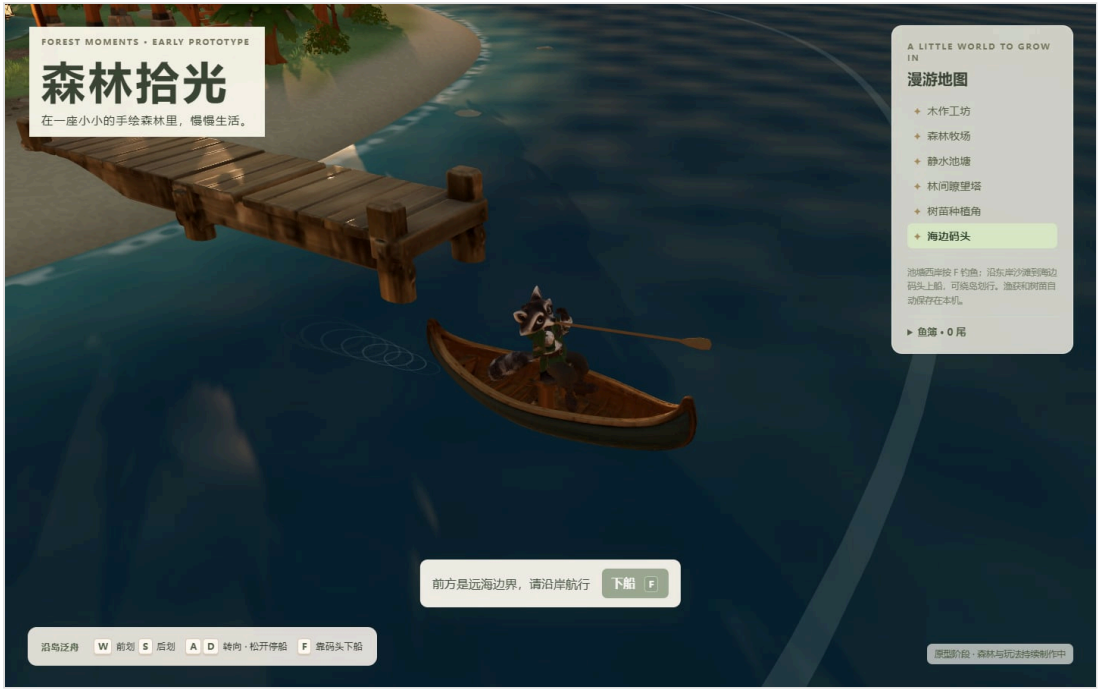


图 3：黄昏航行与船后尾流，2026-10-24 浏览器实机

图 3 保留当时的场景和界面，用于说明已接入的划桨、水面与尾流效果，不代表最新全岛布局。*划船验证*

用户实玩发现雾松岛难以下船及转向空气墙后，停靠由小圆与平行角限制改为码头上船侧局部区域，停稳按 F 后在既有遮罩内系泊朝外；同时改用随船体转动的碰撞矩形，去除世界轴外包矩形空角的误挡。主岛与雾松岛的正面、斜向、偏移靠近以及绕角转向均已有静音实机回归；这是局部容错修复，不是新增跨舷动画。*修复前后与验证*

2.3 玩沙：让动作改变地形

在南侧沙滩按 B 进入堆沙模式，选沙堡、小河、沙坑或浣熊印，再用 R 调整方向、F 动手。先显示摆放轮廓，遇障碍或越界会拒绝并说明原因；浣熊沿用互动动作，作品约 3 秒逐步成形，中途可取消。沙堡有碰撞，沙坑改变落脚高度，小河挖到潮线后有海水流入。最多保留 12 件作品，跨天清空。



图 4：沙堡、爪印、沙坑与通海小河，2026-10-28 浏览器实机

图 4 显示作品实际改变沙面；远处沙堡与浣熊印对比度偏低，仍是画面上的改进点。脚印约 40 秒消失的逻辑已实现，但尚未在浏览器里完整等待该时长验收。*玩沙过程与 9 组交互检查*

2.4 天气、季节与隐藏角落

春、夏、秋每 4 晚轮换，天气按睡过的天数生成，也可在工具栏手动选择晴、多云、小雨、薄雾并保存到本浏览器。选回“跟随天数”即可恢复。天气会影响画面、声音、雾鱼、蘑菇数量和手账任务；彩虹仍要求按天数的前一天下过雨，不能仅靠切换天气强制产生。

春季花量增加，夏季萤火虫更活跃，秋季阔叶变暖、地面出现落叶。下雨时海面、池塘、溪流出现雨点，路面出现带反射的水坑和溅点；低画质关闭水坑反射。黄昏或夜间可在溪源放河灯，灯沿溪流漂向外海约 80 秒后淡去，同时最多 6 盏。跨季节时，手账展示上一季的活动统计与仍在相册中的照片。



图 5：同机位春、夏、秋季节表现，2026-10-28 浏览器截图

探索内容包括漂流瓶、夜光水母、浣熊星座、狐狸洞、心形石和塔梁刻字，通过互动或拍照发现。狐狸洞白天显示睡狐、黄昏显示探头狐狸、夜里只露眼睛；当前是静态模型切换及轻微起伏，没有狐狸骨骼动画。

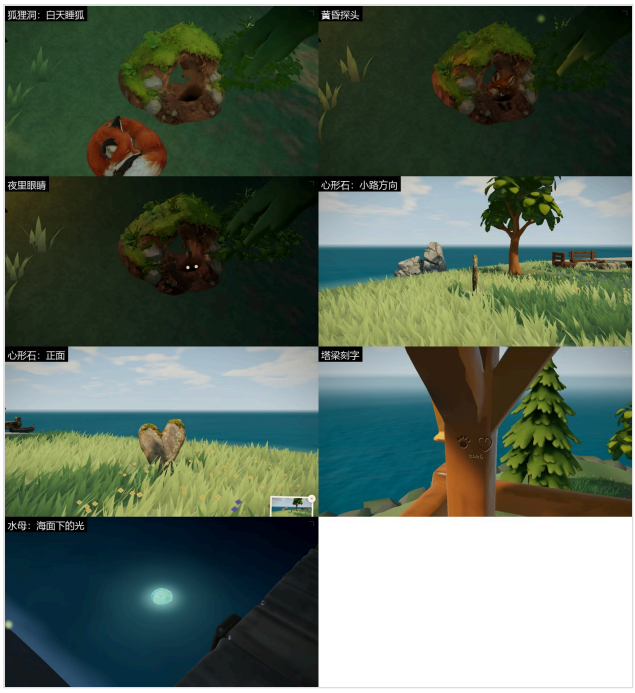


图 6：狐狸洞、心形石、塔梁刻字与水母的实际表现，2026-10-28

图 6 为不同机位和时段的功能汇总。季节、雨天与角落的制作问题见*环境细节证据*；河灯、多处种树、季节回顾及导览见*第一档扩展证据*。

2.5 拍照与生活记录

按 P 进入拍照，可环绕角色或自由取景；快门保存 PNG 到本地相册，可下载、筛选，并选择照片挂到卧室墙上。取景器采用墨绿半透明工具条，滤镜与相框按需展开，减少对画面的遮挡。

所有滤镜与相框默认开放，不再要求手账完成页数，新旧存档均可直接选择。低画质仍禁用景深并解释原因；印章相框中的印章图案仍来自实际获得的手账印章。



图 7：零手账页时开放滤镜与相框，景深因低画质暂不可用，2026-10-29

拍照任务按画面主体与遮挡判定；季节回顾把钓鱼、种树、家具等计数和照片组织成生活记录。*拍照证据*与*默认开放回归*

3. 美术方向与模型制作

3.1 从参考到浏览器资产

视觉方向是成熟、克制的温暖童话森林：深绿针叶树、少量阔叶、暖木、暖灰岩石和琥珀灯光。流程为：确认参考图与用途，调用 Lux3D 生成，保留原始产物，在 Blender 统一尺度、原点、材质并修整结构，导出 GLB，最后在游戏里检查位置、动作、碰撞和画面。

AI 参考插画、Blender 渲染和浏览器截图分别标注；原始候选、失败试稿、采用版本与生成台账分开保存。模型优化以外观和实际加载体验为依据，资源体积是参考指标，不强制用减面达到固定 MB 数。

资产组	Lux3D 参与与主要证据	当前采用方式
浣熊、工坊、瞭望塔、独木舟	首轮任务 4266109 / 4266166 / 4266456 / 4266578；浣熊按四视图另生成 4268120	首轮浣熊不采用；运行角色使用后续 v6。工坊、木塔、船经结构与尺度修整后接入
四阶段树苗	4323002 / 4322894 / 4322899 / 4322904	四个独立模型，统一根部原点、阶段高度及材质
生活扩展模型	木工刨、卧室、床、桥、礁石、篝火、鱼缸，共 7 件	Blender 归一化和运行文件编码；卧室部分墙地结构另由 Blender 制作
采集物、家具与探索道具	X3 共 12 件成功生成，任务清单见资产证据	按用途调整面数与贴图，接入背包、制作、展示与隐藏角落
狐狸洞、睡狐、心形石、探头狐狸	4434100 / 4434115 / 4434124 / 4434132	4 件完成优化和场景接入；狐狸按时段切换静态造型
湿地木栈道、水草	本地 Blender 自制，无新增 Lux3D 任务	IE-04 栈道 2,288 三角形、水草 684 三角形；一个 955,624 字节 GLB、512×1024 原创木纹，实例化接入，无减面
西林古松、云杉	4461967 / 4461973	AHOLO Lux3D G1 依据独立参考图生成，Blender 规范尺寸、根部原点和材质；保留完整几何接入

其他树木、路灯、牧场、室内家具及部分动作来自既有资源复用；海岸岩块套件由 Blender 制作。它们与本轮 Lux3D 生成资产明确区分，不重复计作新生成成果。

生成记录：*首轮清单*、*浣熊四视图*、*树苗*、*生活扩展*、*X3 道具*、*X5 角落模型*。

积分记录中，首轮前两笔各 20 积分有用户账单截图；X3 约 240、X5 约 80 均为按单价估算，尚未核账，创建状态不明的失败请求另有记录。用户授权调用与复用不等于第三方商用许可确认，具体来源和授权凭据仍需逐件归档。赛事 API 使用方式目前依据用户提供的回复转录，缺少官方原始消息凭据，见*规则沟通记录*。

3.2 浣熊与划桨：保留形体，解决实际适配

最初的浣熊候选尾根与衣摆贴连，改用四张独立参考图生成新候选，再在 Blender 局部修整。后续衣摆权重试验出现破面，已弃用；用户确认保留角色 v6，继续适配现有 19 个动作、38 根骨骼与 5 节尾骨。完整足底、衣袖和所有动作衔接仍不能宣称无瑕疵。

划船曾尝试修改手臂 IK 来匹配独木舟，虽然部分采样数值改善，实际姿态出现问题，因此整套试稿弃用。最终保留原划桨动作，通过独立桨的尺寸、握点、随动与中央座位布局完成适配，再验证上船、航行、靠岸和下船闭环。

这个过程决定了后续原则：动画轨迹与碰撞数字用于定位问题，最终选择仍需结合连续画面；较小文件或局部误差达标，不能直接当作角色或玩法完成。*尾根修整*、*动作适配*、*采用的划桨方案*

3.3 四阶段树苗：把参考造型接成成长玩法

四阶段分别为单茎小苗、分叉树苗、幼树和成树，目标高度约 0.22、0.55、1.5、3 m。采用独立模型切换，使成长阶段在近景和漫游距离下都有明确差别。



图 8：单茎小苗参考插画，2026-10-24，非实机画面

生成的小苗顶芽与茎断开，Blender 在断口增加短细茎；成树调整朝向以统一阶段轮廓。材质初版叶面偏亮，修正金属/粗糙度贴图覆盖后改为哑光。原始模型、贴图和处理记录保留，不把结构修补说成平台原生生成质量。



图 9：小苗初版顶芽断开，Blender 同机位渲染



图 10：补齐细茎后的同机位 Blender 渲染



图 11：成树阶段的历史实机效果，2026-10-24

图 9–10 为局部修整前后对比，图 11 为独立的运行时效果。真实等待成长、刷新、离线时间和旧档迁移已有检查；当前玩法已由当时的单点种植扩为 6 处。*完整过程与阶段对照*

3.4 小道具与狐狸：按轮廓质量调整优化力度

12 件 X3 道具从原始约 60 MB 优化为运行时约 5.5 MB。初次把小件压到 4 千面时出现边缘锯齿和 UV 接缝拉扯，最终提高到小件约 8 千面、家具约 1.6 万面、水母约 1.4 万面，并按用途采用 512/1024 贴图。草窝实机出现不合理金属亮斑，另行修正材质。



图 12：12 件道具原始与优化后 Blender 对照，每组左原始、右优化

狐狸也经历了相同取舍：首版减面导致皮毛折面明显，睡狐与探头狐狸分别提高到约 1.6 万、1.4 万面；心形石在 Blender 压薄到 0.18 m。四件 X5 模型合计约 2.8 MB，狐狸洞顺坡放在坡脚，睡狐挪出遮挡灌木。



图 13：睡狐 AI 参考插画，2026-10-28，非模型或实机截图



图 14：X5 模型原始与优化后对照，上原始、下优化后

图 13 是造型参考，图 14 是模型处理结果，图 6 是场景接入效果，三者共同说明从参考到运行资产的过程。*道具生成与优化*、*狐狸与洞口优化*

2026-11-03 潮汐贝壳采用 Blender 5.2.1 原创几何，扇贝、蝾螺、宝螺与蛤蜊共 9,124 三角形、210,788 字节，无参考贴图复制、无付费调用、无减面。首稿蝾螺壳口外翻、蛤蜊过扁，修订结构与检视曝光后导出 `shell-set.glb`，拾贝点按 id 轮换四种外形；主岛贝壳保留原模型。池内寄居蟹复用蝾螺壳，生物其余部分由程序几何构成。贝壳仍较小，潮池海星色彩与轮廓需继续细化，不能称最终美术完成。*来源、哈希与首稿对照*。



潮汐四种原创贝壳修订稿，2026-11-03 Blender 检视图，非浏览器实机

3.5 海岸环境：从光滑墙面到岩层

早期海崖是大面积光滑坡墙，缺少岩层与尺度变化。为此在 Blender 制作层岩、高岩、巨石、碎石和漂流木模块，再实例化铺在不可行走的崖面与潮间带。首版竖列排列露出墙缝，调整为错缝铺排；随后修正沙色遮罩，去掉崖脚不自然的浅色带。



图 15：海崖优化前，2026-10-25 白天基线



图 16：海崖优化后，同机位、同白天预设

图 15–16 是该阶段受控对比，不代表之后的瞭望塔位置。可走坡道和航行边界保持原有规则，不能为了覆盖裸露地面而把岩块塞进通行区。*Blender 套件与失败试验*

3.6 西林树形：按参考生成，保留实际叶团

西扩初版复用旧树试排，用户指出树形不符合参考，因此提前制作 IE-01 古松、IE-05 云杉。两件由 AHOLO API 实际生成，任务、原始 GLB/ZIP 和 Blender 工作文件均保留；额度接口返回 500，实际积分尚不能核账。



图 22：古松的单体造型输入，2026-10-29 AI 参考插画



图 23：古松规范尺寸后、材质调整前，2026-10-29 Blender 渲染



图 24：古松保留完整几何、去除塑料般反光后，同机位 Blender 渲染

首轮尝试将近景减到 5 万面、远景减到 1.4 万面，叶团出现尖刺与破碎，未采用。最终古松保留 119,684 面、云杉保留 97,828 面，近远景均使用完整几何；仅共享材质并按小区域实例化。模型下载后不默认减面，只有实测瓶颈和视觉对照支持时才调整。当前叶片细节仍比参考插画概括，不能声称逐叶复刻；木栈道、独立蕨丛与倒木已完成首版；白桦与枫树见后续制作，赤杨与海风松尚待制作。*完整过程与失败候选*

云杉随后在 Blender 中派生一款 3.8 m 幼态枝冠：细化树干与根盘、缩短下层枝冠、调整中上层比例并加入轻微非对称和偏斜；完整保留 97,828 面、UV 与贴图字节，重新计算变形后的法线。原成树不变，派生另存 4,562,028 字节 GLB；不是新树种，也不是仅均匀缩放。雾松岛新增 8 株，补中层植被，不计入九件基础清单的新完成项；白桦、枫树已在后续制作，赤杨和海风松仍待制作。



图 35a：将原云杉均匀缩至 3.8 m 的对照，2026-10-29 Blender 渲染



图 35b：同高度、同机位、同光照的幼态枝冠派生，2026-10-29 Blender 渲染

图 35 比较形状，实机接入与林路检查见*制作证据*。这是连续网格形变，未重新生成枝条拓扑，叶团层叠感仍在；完整树龄系列和最终密林美术仍未验收。新增模型有额外加载成本，尚无公网测量，不以固定包体数字触发减面。

秋岚继续按单体参考调用 AHOLO Lux3D G1：白桦任务 4480409、枫树任务 4480412，每件一次创建请求。Blender 统一高度为 6.5 m / 6 m，保留 97,792 / 119,142 面和 UV，将材质规范为非金属、粗糙度 0.88，运行 GLB 分别约 6.46 / 8.45 MB。两件均不减面，树根身体高度范围的实际顶点决定保守碰撞半径，树冠另用于镜头避让与地表遮阴；基础单体清单推进至 7/9。



图 38：枫树完整几何、材质整理后，2026-10-29 Blender 渲染

枫树输入是秋色，直接使用原贴图会让春夏也呈橙红。因此用近似感知色空间的饱和度、归一化绿蓝差和高度约束识别叶部，再保留原纹理明暗、随现有季节调色；低部树干不参与。首轮残留红斑，近景再发现枝干误调色；改为近似感知色空间，并对淡色白桦叶与浓色枫叶采用不同识别范围，低垂叶片也纳入。此为两件资产的局部颜色识别，不声称精确人工叶片分区；树冠仍较厚、白桦与枫树尚无独立树龄变体。额度接口仍返回 500，实扣积分未知，未新增商用许可凭据。*输入、原件、前后图与实机证据*

3.7 湿地木栈道：从平板到模块结构



图 26：按 IE-04 参考制作的栈道模块，2026-10-29 Blender 实际渲染，非浏览器画面

模块用独立木板、倒角、纵梁与支脚取代平板。运行时五段共享模型、连续碰撞面，28 丛水草和 12 组小岸石避开栈道及入口；岸石复用现有 Blender 套件。新模型由项目脚本原创制作，既有古松/云杉的完整几何

没有调整。*模型检查*

3.8 雾松林下：蕨叶、倒木与局部气氛

按 IE-03 参考在 Blender 原创制作 9 枝羽状叶，单丛 3,240 三角形、约 0.66 m 高，使用双面实叶几何和顶点色，无透明卡片、无新付费任务或减面。初稿叶片折痕过深、排列像水平层片，最终降低折度并沿弯曲叶轴摆放小叶；原稿与过程保留。它是按轮廓制作的首版，不宣称逐叶复刻参考插画。



图 29a：蕨丛初版，2026-10-29 Blender 渲染

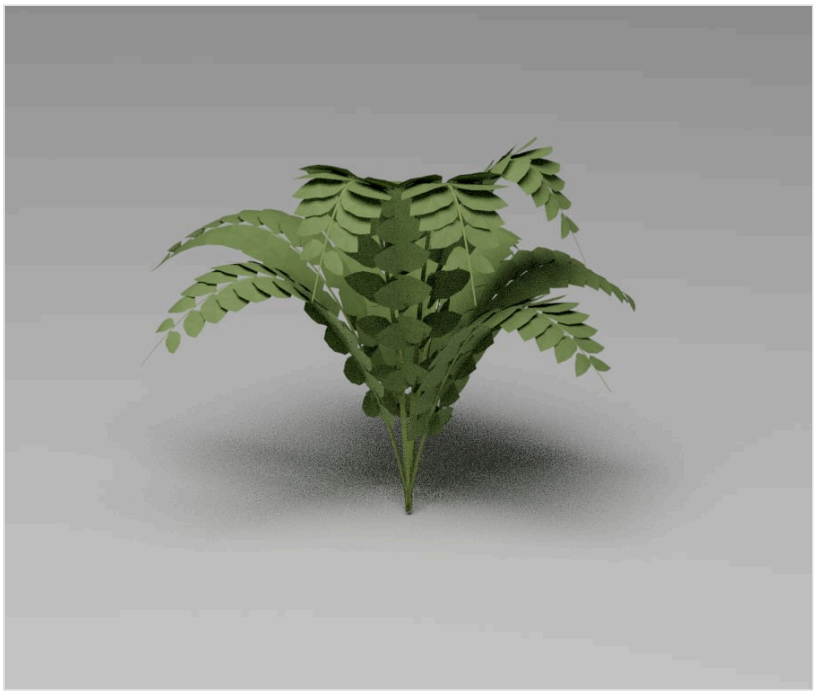


图 29b：叶片随叶轴展开后的同机位 Blender 渲染

东北坡复用 6 组既有岩石，并接入地形相关碰撞。首轮放大后有外沿伸到可航行水域，新增完整足迹采样后剔除越界位置；林路与树根保留净空。首版 67 丛蕨叶实例化放在林路两侧，后续随林缘布景调整为 78 丛，作为可穿过的柔软植物。

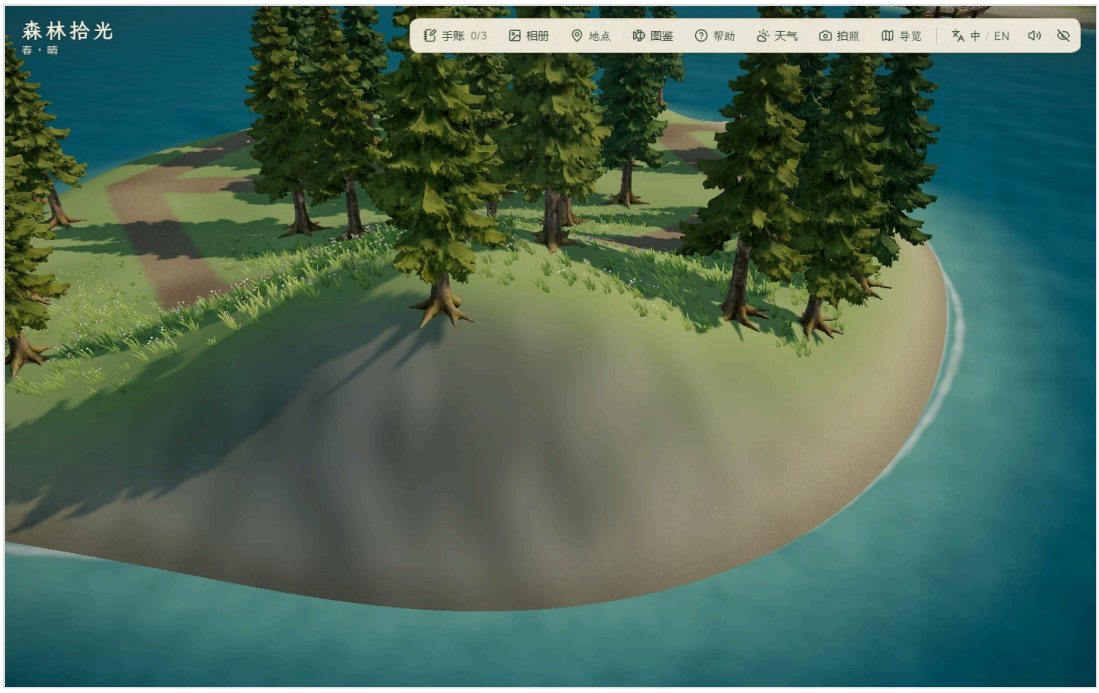


图 30a：细化前东北坡，白天浏览器实机

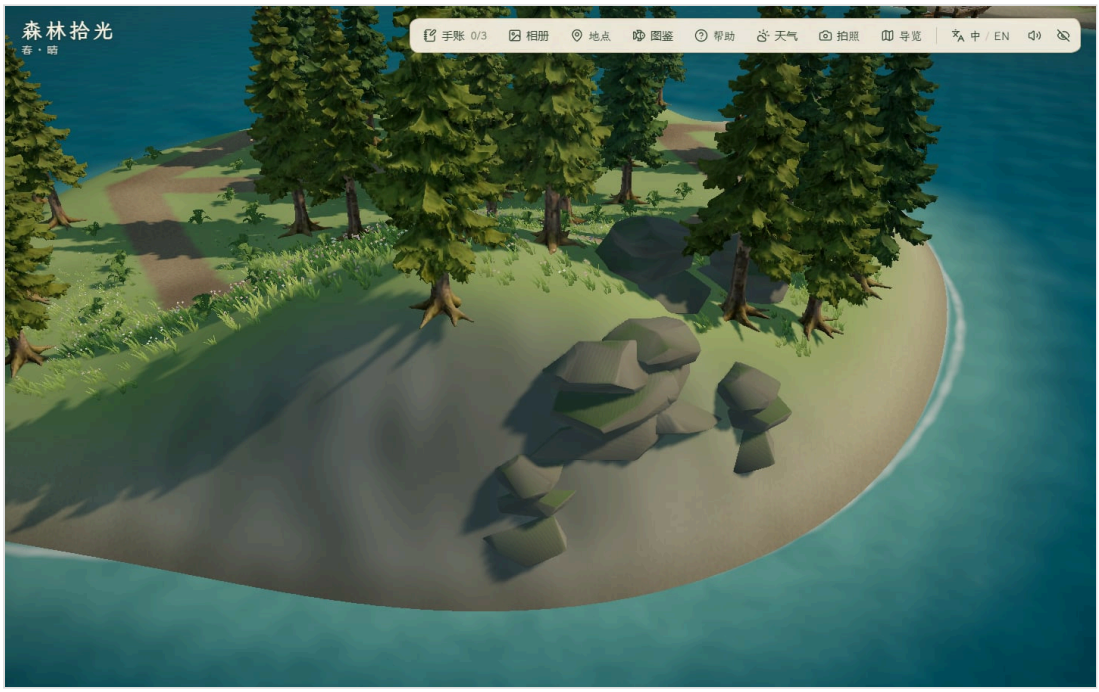


图 30b：加入局部岩脊后，同机位白天浏览器实机

图 30 是前一阶段空间布景对比，不作为性能提升证据；草叶和角色待机有运行时变化。*来源、模型检查、失败稿与实机证据*

岸线随后加入局部海湾与岬角，CPU 地形和海面泡沫共享边界参数，西湾码头衔接保持。第一版箱体雾在坡面上露出硬边，弃用后改为六片低透明度柔边雾，集中东北岩脊，保留深度遮挡；颜色随昼夜变化，减少动态效果时停止飘动。它是局部气氛近似，不是完整体积散射；完整岩岸仍待补齐。

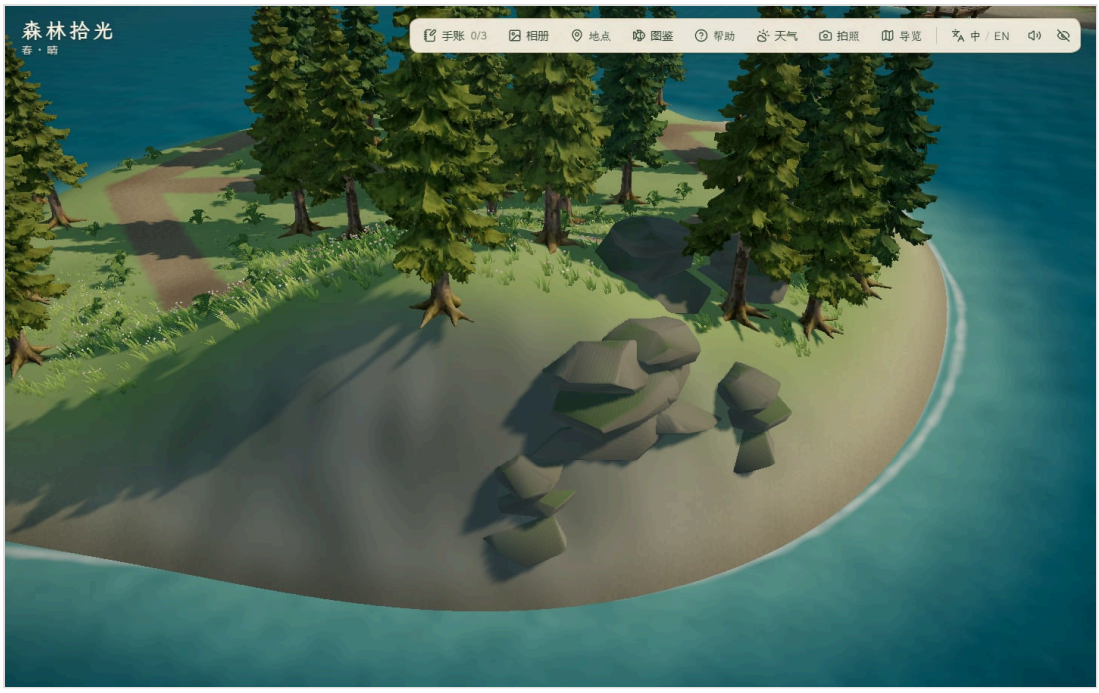


图 31a：岸线细化前，2026-10-29 白天浏览器实机

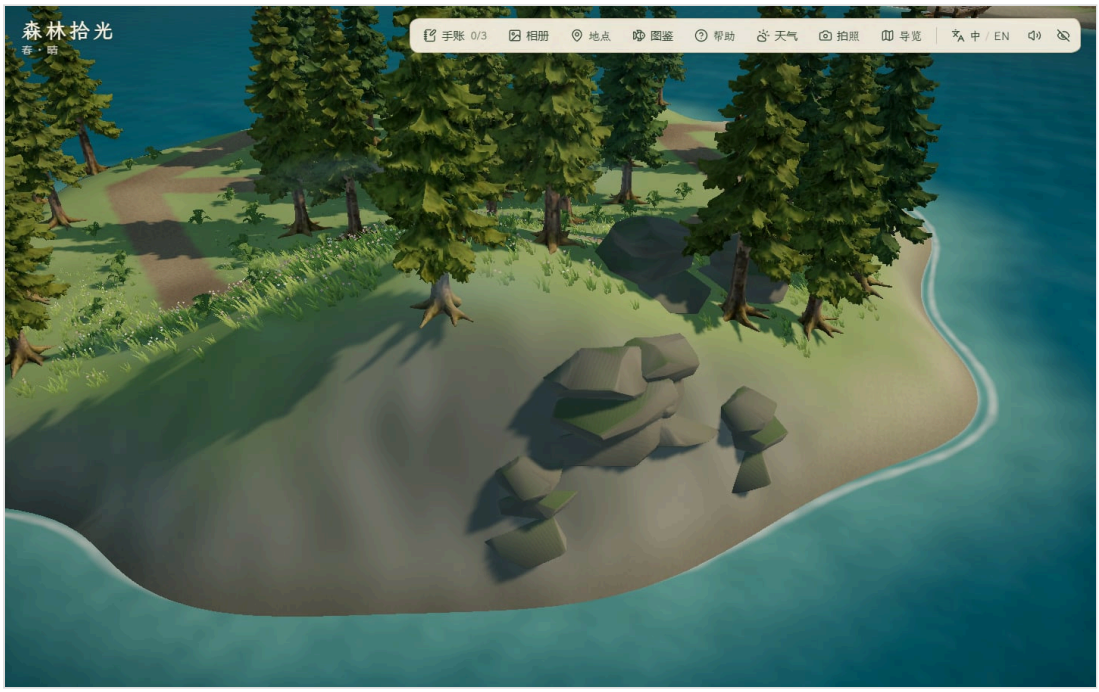


图 31b：不规则岸湾与柔边薄雾，同机位白天浏览器实机

薄雾限定于岛内，西侧码头与返航海面保持清楚；*初稿硬边、采用版与复测证据*保留完整过程。岸线变化后重新筛选植被位置，当时为 1 棵古松、32 株云杉，成树模型几何未修改；随后另加 8 株幼态枝冠派生。

倒木依据 IE-02 在 Blender 原创制作，贯通空洞、厚木壁与断枝先完成结构，再补树皮和苔藓。第一版苔藓像碎石、树皮过齐；采用版改为较薄错落树皮与贴附木面的小苔片。长约 3.19 m、14,852 三角形、759,152 字节，单材质/顶点色，无新付费调用或减面；不记作 AHOLO 生成物。



图 32a：倒木首轮细节稿，块状苔藓未采用，Blender 渲染



图 32b：采用版树皮与苔藓，同机位 Blender 渲染

两处倒木避开古松根部与林路，窄空洞供观察，实体阻挡不允许玩家钻入；四周可绕行。西、南、东侧补 7 簇既有低灌木，蕨叶共 78 丛，6 组岩石保留。首选倒木位置净空不足、北侧灌木挤掉岩脊的候选均已修正；*结构、来源与场景复核*保留过程。



图 33：倒木近端空洞与林窗，2026-10-29 浏览器实机

倒木树皮仍有程序排列感，林缘为局部细化，不等于完整参考图或最终美术验收。没有新增倒木互动、穿洞功能或树龄模型变体。

3.9 幼树：不是把成树缩小

西林原来用缩到 0.45 倍的成树云杉充当小树，近看就是一棵缩小的大树。阶段 6 在 Blender 中由古松、白桦、枫树各派生一种幼态（云杉沿用 3.6 节的幼态云杉）：树干相对高度更细，净干段更短，树冠更窄并收尖，叶团缩小、露出枝梢。叶团整体平移缩放，法线方向不变；树皮连续形变，法线随形变矩阵变换。面、UV 和贴图全部保留，没有减面，也没有调用生成服务。



图 43a：古松等比缩到 4.6 m，Blender 渲染



图 43b：同高度、同机位的派生幼松，Blender 渲染

所有树的坐标不变：西林 13 株伴生小树换成 6 株幼松和 7 株幼态云杉；秋岚离小鸟林窗 11 m 以外的 4 株白桦、1 株枫树换成幼态。曾试过去掉落在古松根盘上的伴生树，但会让西林约 5 株成树重新排位，动到已采用的布局，没有采用。幼树树冠底更低，秋季叶色遮罩的高度随之缩放，否则最低的叶子不会变色。



图 44：秋岚，中间为幼桦，两侧为成树白桦，2026-11-04 浏览器实机

三个新模型共 21.1 MB，实测让本地冷启动多了约 6.5 秒。按用户选择改为加载卡片消失后再下载，冷启动回到原来的约 23 秒；幼树在卡片消失后约 1 秒出现。*制作、对照与加载数据*。

3.10 连续礁岸：让石头站进海里

小岛原来的岸岩是零散的小石块，停在坡上，离水还隔着一圈光滑坡面，远看像碎石，夜里几乎看不见。阶段 7 只复用现有 Blender 海岸套件，沿水线放一圈双层礁石：下层大部分立在海里，相邻石头叠成一体；上

层只放在陡坡上；湾口留成沙湾，码头和泊位附近空出。

关键取舍：实测水下浅带只有 0.2–0.3 m 宽，石头如果必须完全避开可划水域，最近也只能停在水线内约 0.8 m，两版都没法让石头站进水里。最后让水线石头进入海里，同时把它们设为船的障碍，再用三条真实键鼠往返和停靠检查确认航线不受影响。代价是岸边可站立面积减少约 1.5–2.3 个百分点（雾松 20.36%、秋岚 20.35%、潮汐 12.90%），仍在规划范围内，但接近下限。



图 45a：改动前，雾松东岸，2026-11-04 浏览器实机



图 45b：采用版，同机位

夜里岸岩材质加一道朝轮廓的冷色边光和少量朝上的月光，只在夜色系数大于 0 时出现，白天画面不变。



图 46：采用版夜间，岸岩轮廓可辨，2026-11-04 浏览器实机

石头脚下还没有白浪，礁岸排列偏匀，主岛没有加礁岸。*制作、否决稿与回归*。

3.11 赤杨：湿地与溪岸的阔叶

赤杨由 AHOLO Lux3D 任务 4649902 按参考图生成（G1，10 万面；余额接口返回 HTTP 500，实际积分未知），Blender 中只做根部归位、缩放到 6.5 m 和材质整理，94,250 面保留。它只种在湿地水洼外的干地和贴近溪水的岸边，离栈道至少 3.2 m。湿地东南的一株挡住了湿地总览，已改规则保留这条视线。最终只有 3 株，与“针叶为主、少量阔叶”一致；随场景加载，同一时段实测冷启动多约 0.4 秒。



图 47：溪边小桥旁的赤杨，2026-11-04 浏览器实机

任务记录、整理与接入。

4. 技术架构与关键改进

4.1 纯前端运行与本地记录

项目使用 React、TypeScript、Vite、React Three Fiber、Three.js 与 Zustand。界面和游戏状态分离，3D 场景按状态反馈；构建后为静态文件，不需要业务服务器。日常进度保存在本浏览器，照片存入 IndexedDB；存档迁移、坏档回退和存储失败提示均有对应处理。跨岛新增独立版本化记录，保存 main/mist/autumn 最近安全靠岸点、到访、古松和观景丘发现，不改原种植、鱼簿和手账格式。刷新后人物与船恢复到同一泊位；海上刷新回最近出发泊位，旧档缺少新记录仍在原主岛出生。

地形高度、坡度、建筑与植被碰撞共同约束角色、船、镜头和物体摆放。渲染采用实例化植被、模型缓存、草花风动、程序天空与水面，以及环境遮蔽、泛光和色调映射；减少动态效果和低画质档对昂贵效果做降级。

音频使用 WebAudio，区分音乐、环境和动作音效；昼夜、海岸距离与室内状态影响混音。46 个复用音频素材的记录标为 CC0，来源台账保留。基础音频已有用户试听确认，后来加入的雨声、强制天气声音与快门声仍待单独听验。*音频证据*

4.2 坡地相机与可达性

固定俯角在下坡时会让相机陷进身后的草丛。当前按视线前后地面高差调整俯角，上坡放平、下坡俯视，并平滑过渡；拉远到全岛视角时逐渐取消，室内、钓鱼和划船保持各自镜头。



图 17：下坡镜头优化前，角色被草遮住

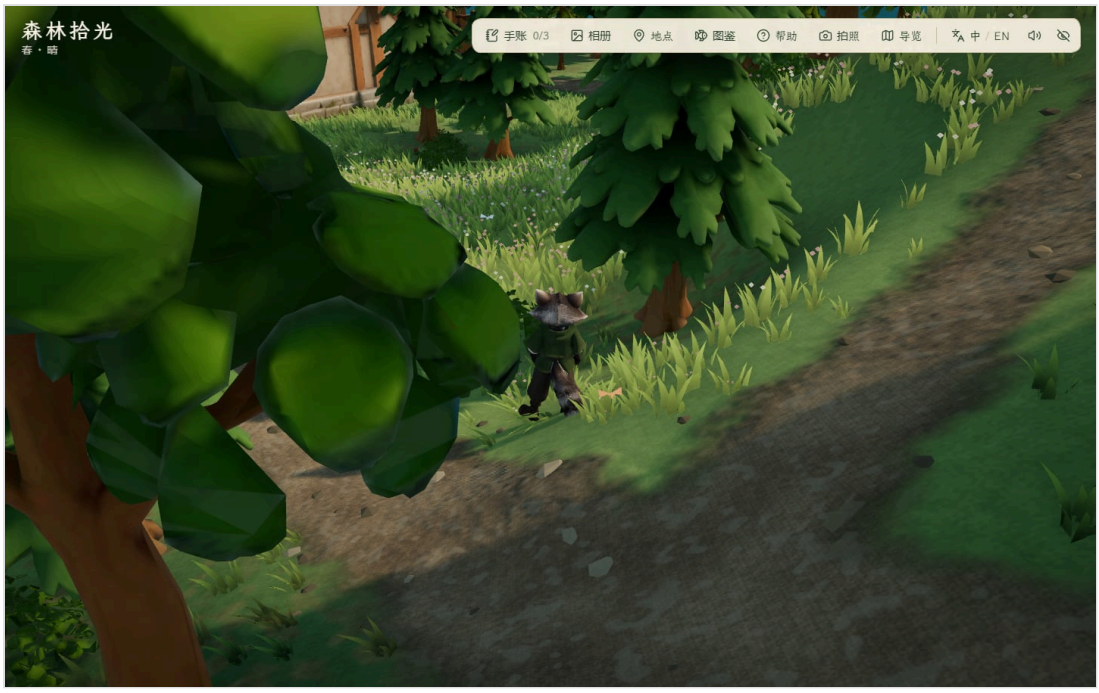


图 18：相同角色位置与镜头朝向，坡度修正后可见角色与小路

两图俯角本身就是调整对象，因此用来比较可见性，不作为固定相机的美术对比。镜头左侧仍有树冠遮挡；当前避让主要处理相机落入树冠的情形。*坡地镜头证据*

碰撞也存在取舍：松树由圆形范围改为按高度和方向测得的枝叶范围后，历史审计中空气墙边长从 235.5 m 降为 55.9 m，但明显穿模面积由 3.36 增到 5.19 m²。采用方案改善了可通过空隙，并未消除所有针叶尖接触问题；不能把审计数值概括成“无穿模”。详细采样口径保留在历史附录 5.65。

4.3 点火卡顿与重复动作

点燃篝火时曾出现约 2.5 秒长帧。原因是灯数量变化触发受光材质重新编译，火焰和火星也首次进入渲染。改为火焰、火星和灯常驻，熄灭时灯强度为 0、着色器丢弃像素，并在加载时预编译，既有同机样本中的点火帧由 2535 ms 降至 7 ms。只预编译而仍切换可见性的中间方案为 93 ms，因而进一步采用常驻方案。

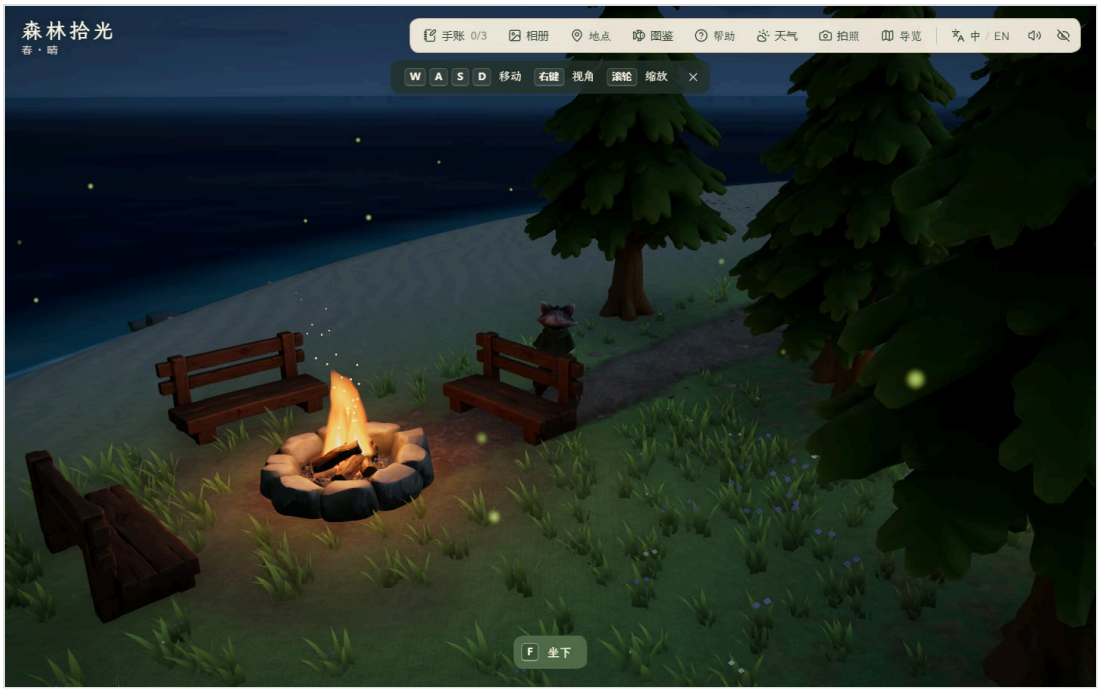


图 19：修复后点燃的篝火，2026-10-28 夜间实机

图 19 仅展示视觉结果，性能结论来自帧采样。常驻方案增加一个始终存在的点光源，关闭时强度为 0；结果不外推为其他设备的耗时。*点火定位与测量*

座位动作曾在淡出时循环回首帧，造成坐下、起身各出现两次。现从座位片段切出时直接停止旧动作，其他动作继续淡入淡出。制作结束后增加 1.5 秒 F 键保护，避免最后一次敲击接着触发坐凳。小河路径增加缓存，沙面计算收缩到河道包围盒，减少挖河期间的重复计算。小河旧耗时记录缺少独立摘要，本文不采用其数字作为性能成果。

4.4 验证驱动的资源优化

大模型的早期减面稿出现裂片和色块，全部弃用；之后优先采用文件编码、贴图处理和实例化，并逐件检查外观。小道具允许减面，但出现轮廓或接缝问题就提高面数。源文件、运行文件及必要的哈希对照保存在资产台账，避免把文件变小误写成视觉质量提升。

同样的原则用于界面与脚本：拍照由手账解锁改为默认开放后，回归检查也更新为零页和旧档可直接选用；测试通过必须说明检查对象与版本，不能沿用旧截图或旧断言宣称最新功能已验收。

4.5 树木远景简化：用测量决定减面

部署到国际站后，用户反馈进入岛屿即掉帧。测量显示，AHOLO 生成的岛上树木占 2270 万三角形中的 1670 万，约占一半帧时间。树木此前一律保留完整面数，这条原则在近景仍然成立，但远处的树在画面里只有几十个像素。

处理方式是为 11 种树各做一个约 12% 面数的简化版，只导出几何，复用完整模型的材质。8 m 见方的区块离镜头 31 m 以外时切换为简化版，27 m 以内切回完整版，与主岛森林套件的切换规则一致；近处始终是完整模型。同机位对照下，远景几乎看不出差别。

指标（开发服、无头浏览器、同机同机位）	改动前	改动后
帧时间中位数	9.2 ms	5.1 ms
帧时间 95% 分位	16.2 ms	9.2 ms
三角形总数	2270 万	810 万



图 48a：西扩总览，完整模型，2026-11-05 浏览器实机



图 48b：同机位，远景使用简化模型，2026-11-05 浏览器实机

边界：数据来自本机开发服的无头浏览器，不是用户显示器上的 FPS，也没有测到嵌入平台页面后的线上表现；测量时 Studio 仍是私有，需要登录态，无头浏览器进不去；改为公开后也尚未补测线上帧率。没有在走动中专门检查切换时的跳变。*测量与对照*

5. 验证结果与当前限制

5.1 当前检查结果

2026-11-04 群岛阶段 9 主岛起伏（v0.126）：三座小丘加高 38%–56%，开阔地大起伏加高约 38%；玩法点和路线端点不变。最初加高 50% 时有 19 处路面超过可走坡度，逐步降到现在的幅度。开阔地平均坡度 0.313 → 0.331。坡地相机 3 项、扩建导航 5 项真实键鼠通过；tier1 的河灯第二张照片原本失败（回退全部源码也同样失败，是脚本固定等 22 秒的问题），2026-11-05 改为按河灯位置等待后 9 项全部通过。*证据*。

2026-11-04 群岛阶段 8 赤杨（v0.125）：AHOLO 任务 4649902 生成赤杨，Blender 整理后不减面接入，湿地 2 株、溪岸 1 株，坐标不动其他植被。63 文件 287/287 单测，build 通过（主 JS 1,991.54 kB / gzip 615.86 kB）；西扩环路 3 项真实键鼠通过（首次因开发服热更新报错，重跑通过）。冷启动同一时段 13.7 s → 14.1 s。*证据*。

2026-11-04 群岛阶段 7 礁岸（v0.124）：三座小岛水线新增 182 块双层礁石（雾松 61、秋岚 71、潮汐 50），其中 135 块伸进可划水域，设为船的障碍；岸岩夜间加冷色轮廓光。62 文件 286/286 单测，build 通过（主 JS 1,990.52 kB / gzip 615.67 kB）；三条往返各 8 项、绕外角 4 项、停靠 7 项（首次偶发失败，重跑通过）真实键鼠通过。可站立面积：雾松 21.81%→20.36%，秋岚 22.60%→20.35%，潮汐 13.86%→12.90%。*证据*。

2026-11-04 群岛阶段 6 幼树（v0.123）：古松、白桦、枫树各派生一种完整几何的幼态，替换西林缩小的成树云杉和秋岚 5 株较小的阔叶树，坐标全部不变。同机位前后截图和秋季叶色截图核对；正式构建冷启动（禁用缓存，除首次外）改动前约 23.2 秒，直接加载幼树约 30.1 秒，改为卡片后延后加载约 23.7 秒。61 文件 284/284 单测，build 通过（主 JS 1,986.81 kB / gzip 614.80 kB）。未跑真实键鼠穿行。*证据*。

2026-11-03 船与小鸟修复（v0.121）：按用户反馈修复两处问题。一是船会穿过航道浮标：船体只用 9 个采样点做碰撞，小浮标会漏检，现改为整个船体轮廓参与判定。二是林窗小鸟会闪现、会停在半空：跳跃原来是直接改坐标，栖枝点也是空中的固定点，现改为平滑跳跃，并落在真实树冠里。两处都有真实键鼠检查和截图。60 文件 280/280 单测；全量真实键鼠回归全部通过：岛上内容 11 段、三条岛间往返、西扩、坡地相机、tier1 和扩建导航。*证据*。

2026-11-03 加载卡片与西林镜头（v0.120）：加载卡片改为等场景真正画出后再消失，去掉了刷新后那段全绿画面（开发服和正式构建各冷启动 3 次核对）。树冠横在镜头和浣熊之间时，镜头拉到树冠前；西林真实键鼠路线中浣熊被挡比例由 13.6% 降到 0。*加载证据*，*镜头证据*。

2026-11-03 小岛补灯与西扩小沙湾（v0.119）：每岛沿环路补 3 盏灯，现在共 5 盏。西扩与主岛南侧连接处原来是一块圆鼓的补地，按用户反馈改成了浅沙湾，用户看过后确认。59 文件 278/278 单测，build 通过（主 JS 1,983.49 kB / gzip 613.71 kB）。*补灯证据*，*沙湾证据*。

2026-11-03 群岛阶段 4 首版（v0.118）：三岛各加一张长椅、一块路牌、两盏木灯笼，全部复用主岛模型。`islandSetPieces.test.ts` 检查避开小径和树木、环路畅通、长椅可达。实机用 F 在三张长椅上坐下并起身，夜间附近两盏灯都点亮；`check_island_finds.mjs` 全量 10 项通过，59 文件 277/277 单测，build 通过（主 JS 1,983.24 kB / gzip 613.61 kB）。群岛夜景总览里，三岛只能看到一两个微弱光点，验收只算部分达成。*证据*。

2026-11-03 枫叶随季节（v0.117）：春夏秋三季分别出现 2、3、5 片枫叶，颜色依次为褐、黄、红橙金。浏览器内读取场景实际渲染的数量与颜色，并截图核对。`check_island_finds.mjs` 全量 9 项通过，274/274 单测，build 通过（主 JS 1,982.00 kB / gzip 613.27 kB）。*证据*。

2026-11-03 群岛阶段 3d–3f（v0.116）：`pnpm lint` 0 告警，58 文件 273/273 单测，build 通过（主 JS 1,981.74 kB / gzip 613.10 kB）。新增 `scripts/check_island_finds.mjs`，在静音 Edge / 1440×900 本地开发服上用真实按键走完 8 项，全部通过，JS 异常和 console.error 均为 0：小鸟飞离与返回、群岛全景（人眼高度被树冠遮挡或朝外海时不判定）、拾枫叶、树洞旧物、烤雾松菌、两件秋岚配方、手账岛屿任务页 3/3、刷新后卧室展架与挂饰。实机发现的全景误判、枫叶外形、小鸟尺寸和手账提示错位已修正。只在开发服验证，没有在生产构建上重跑，也没有做昼昏夜复测。*证据*。

2026-11-03 群岛进度归档（v0.115）：本次复查 `pnpm lint` 0 告警，58 文件 270/270 单测，`pnpm build`（含 TypeScript）通过，主 JS 1,979.80 kB / gzip 612.65 kB。本次静音 Edge 156.0.4314.58 / 1440×900 抽查群岛、小鸟、潮池与卧室，脚本记录 JS 异常 0，未采集全部控制台报错；展架和新配方成品未覆盖。阶段 1、2 三条真实键鼠往返各 8 项通过，属于对应阶段证据；阶段 3 的采集、观察、树洞、海钓、拍照题材和烤菌有规则/状态单测，不能代替当前完整键鼠与连续动作验收。*证据与缺口*。下文保留历史阶段测量，不作为本次复测。

2026-11-03 主岛地形与西扩湿地栈道重做（v0.112）：

- `pnpm lint` 退出码 0；55 个文件共 254/254 单测通过；`pnpm build` 通过，主 JS 1,949.11 kB / gzip 602.02 kB。
- 实机回归均 PASS、错误 0：扩建导航 5、tier1 9、音频 13、坡地相机 3、西扩 3（真实按键走完折线栈道）、岛间往返 8。
- 主岛不再逐坐标冻结，邻岛仍逐坐标比对；按用户要求删除单测中的模型数量限制。
- *证据*。

2026-11-02 瀑布第五轮（v0.111）：

- `pnpm lint` 退出码 0；55 个文件共 254/254 单测通过；`pnpm build` 通过，主 JS 1,943.43 kB / gzip 599.78 kB。
- 昼昏夜实机采集，控制台报错 0；扩建导航 5 项、tier1 9 项 PASS。
- *证据*。

2026-11-02 瀑布第四轮（v0.110）：

- `pnpm lint` 退出码 0；55 个文件共 254/254 单测通过；`pnpm build` 通过，主 JS 1,940.20 kB / gzip 598.54 kB。
- 真实键鼠：踩踏石过溪到北岸，走进潭里看到水纹；JS 异常与控制台报错均为 0。
- 扩建导航 5 项、tier1 9 项 PASS。
- *证据*。

2026-11-02 瀑布第三轮（v0.109）：

- `pnpm lint` 退出码 0；55 个文件共 254/254 单测通过；`pnpm build` 通过，主 JS 1,936.73 kB / gzip 597.32 kB。
- 真实键鼠：沿新步道走进潭边浅水，走到观景长椅按 F 坐下。
- 实机回归：坡地相机 3、键位控制 24、扩建导航 5、tier1 9、音频 13、西扩 3 项，均 PASS，控制台错误 0。
- *证据*。

2026-11-02 瀑布第二轮（v0.108）：

- `pnpm lint` 退出码 0；55 个文件共 253/253 单测通过；`pnpm build` 通过，主 JS 1,933.09 kB / gzip 595.51 kB。
- 实机音频 13 项 PASS，新增瀑布水声随距离变化的增益检查；tier1 9 项 PASS；控制台错误 0。
- 浏览器静音运行，水声只核对增益数值，听感待用户确认。
- *证据*。

2026-11-02 主岛溪流瀑布重做（v0.107）：

- `pnpm lint` 退出码 0；55 个文件共 253/253 单测通过；`pnpm build` 通过，主 JS 1,930.88 kB / gzip 594.68 kB。
- 新增瀑布形态检查：岩坎落差、上游坡度、潭底与潭边、出口入海、水帘落点。
- 旧地形与旧岸岩基线只跳过溪谷改动区，其余逐坐标保持；旧植被与路灯没有变化。
- 实机（静音 Edge，控制台错误 0）：扩建导航 5 项、tier1（含河灯过瀑布）9 项、西扩 3 项 PASS。
- 瀑布、潭与峡口已在昼、昏、夜三档查看。
- *证据*。

2026-11-02 远景岩岸、岸岩调色、潮汐去花头与西林打散（v0.106）：

- `pnpm lint` 退出码 0；55 个文件共 252/252 单测通过，新增西林网格比例与树干间距检查；`pnpm build` 通过，主 JS 1,924.93 kB / gzip 592.33 kB。
- 西扩真实键鼠检查 4 项 PASS，控制台错误 0。
- 邻岛着色前后已在昼、昏、夜三档对照查看。
- 三条邻岛往返未重跑，因为本轮对邻岛只改了着色。
- *证据*。

2026-10-30 潮汐岸岩/池边石组加入后，`pnpm lint`、54 个文件共 248/248 单测、`pnpm build` 通过。主 JS 为 1,912.78 kB，gzip 588.39 kB；保留既有大分块提示。新增旧 427 处布景逐坐标保持、新岩块完整足迹的路径/观察点/泊位和可航行水域净空检查；原面积、三池闭岸、全路径双向与路肩、船体/四泊位/旧档及旧区域检查继续通过。跨浏览器与 Node 的末位浮点差改用既有 1e-10 容差核对，类型、顺序、数量仍严格；没有改通行规则。这是本机结果，不是公网或跨设备性能结论。

本轮局部采用版 3 组/15 图通过，Edge 156.0.4314.56、1440×900，控制台错误 0；实际实例顶点、法线、旧布景、三池与面积已检查，前后及昼夕夜关键图已查看。完整往返 8 组/7 图、主岛显示 1 组/18 图通过，错误 0；秋岚至潮汐实航 61.368 秒。全环路及观察支路、两地刷新恢复、浅池发现、拍照入口/退出与三档 PC 地点面板通过；已查看发现、最小 PC 面板和主岛关键图。局部采图与单测/构建、主岛显示与往返部分并行，不作性能结论。

此前同日潮汐地形阶段，静音 Edge 156.0.4314.56、1440×900：潮汐局部 2 组/15 图、真实键鼠往返 8 组/7 图、主岛显示 1 组/18 图均通过，控制台错误 0。三处水面/池底、40,001 个实际网格顶点、到访与观察、全环路及支路、两地刷新恢复、拍照入口/退出、三档 PC 地点面板已有检查；已查看昼夕夜关键视角、发现、返航、最小窗口和主岛关键图。会话与测试/构建部分并行，未作性能结论；没有重跑主岛起步的完整四岛巡游、全旧玩法或照片保存。

此前同日秋岚林下阶段，静音 Edge 156.0.4314.56、1440×900：林下采用版昼夕夜五机位、实际蕨叶实例顶点/法线、灌木实体/面积/旧岩保持与三季近景共 3 组/18 图通过，控制台错误 0；已查看前后、昼夕夜和夏秋关键图。完整往返 8 组/25 图、主岛显示 1 组/18 图均通过，错误 0；已抽查登丘、PC 面板与主岛关键近景。雾松至秋岚实测 67.653 秒，到访与刷新、登丘发现、三季预览退出恢复、完整环路/林窗支路、返

航停靠与刷新、三个 PC 窗口面板通过。主岛截图与往返后半段并行，不采用这两组帧时间作性能结论；主岛截图不等于完整旧玩法验收。

此前同日岸岩阶段的局部 3 组/15 图、往返 8 组/25 图、主岛显示 1 组/18 图均通过，错误 0，出海 67.314 秒；这些结果仅对应当时的岸岩版本，截图不代替全部旧玩法或角色动画验收。

前一阶段（2026-10-29，Edge .50）的白桦/枫树完整几何、法线与三季近景复核为 3 组/24 图；往返、登丘、全环路/支路、刷新、拍照入口与三档 PC 面板为 8 组/25 图，均错误 0。更早的三泊位绕角/划离与实际滚轮拉远为 4 组/7 图。本轮不把旧结果重记为新验证；声音、照片保存、全旧玩法及主岛起步的完整三岛连续航行未复测。

验证对象	已有结果	证据与覆盖范围
潮汐岸岩/池边（2026-10-30）	局部 3 组/15 图、往返 8 组/7 图、主岛显示 1 组/18 图通过，错误 0	13 处岸岩、18 处池边石组，面积 14.97%，9,625 个实际顶点；*证据*
潮汐地形首版（2026-10-30）	局部 2 组/15 图、往返 8 组/7 图、主岛显示 1 组/18 图通过，均错误 0	面积 15.64%、三处封闭浅池、四泊位、旧档恢复、干燥环路与观察点；航行 61.167 秒；*证据*
秋岚林下首版（2026-10-30）	局部 3 组/18 图、往返 8 组/25 图、主岛显示 1 组/18 图通过，均为错误 0	8 簇灌木、24 丛蕨叶、222,912 个实际实例顶点，离路中心至少约 1.40 m；原岩块保持、面积 23.44%；*证据*
秋岚岸岩首版（2026-10-30）	局部 3 组/15 图、往返 8 组/25 图、主岛显示 1 组/18 图，错误 0	18 处岩石、5,184 个加载顶点水域净空、面积 23.76%、林路/观景/泊位、刷新与三档 PC 窗口；*证据*
秋岚专用白桦/枫树	采用稿 3 组/24 图、往返 8 组/25 图，错误 0	完整几何/法线、三季总览与近景、身体/冠层/林路、刷新；面积 24.38%；*证据*
秋岚首版及开阔海峡（替换树形前）	往返 8 组、绕角/宽镜头 4 组，错误 0	航程 67.722 秒；0.5 m 网格面积 24.97%，最近岸距 24.37 m；*摘要与限制*
原主岛关键机位（间距调整阶段）	1 组、18 图，错误 0	昼夕夜概览、角色、工坊、池塘、牧场、塔；截图复核不替代玩法回归；*摘要*
停靠容错与码头空气墙	2 组绕角 + 7 组停靠通过，错误 0	静音双泊位实际按键、正面/偏移/斜向靠近、下船/再上船/向前离泊、刷新；16 图；*证据*
幼态云杉与林下层次	8 组通过，控制台错误 0	8 株、每株完整 97828 面；原区域、823.75 m² 面积、6+16 岩石保持、全林路、古松、倒木与薄雾回归；20 图；*摘要*
岩岸采用版跨岛往返（前一阶段）	8 组通过，控制台错误 0	真实键鼠出海 44.852 秒、古松发现、返航、双泊位刷新及三档 PC 窗口；19 图；*摘要*
原主岛关键机位（幼态云杉阶段）	1 组截图检查通过，控制台错误 0	昼/夕/夜总览、角色、工坊、池塘、牧场、崖顶塔，共 18 图，已抽查；不替代各玩法操作回归；*摘要*
外沿岩岸布局与交互	7 组通过，控制台错误 0	16 处新增岩块、5108 个加载顶点无可划船水域侵入；原区域保留、面积、完整林路、古松、倒木绕行/阻挡、雨天薄雾与减少动态效果；26 图；*摘要*
岩岸纹理采用版	2 组通过，控制台错误 0	只降低坡面纹理对比，不改布局与碰撞；三时段五机位 15 图，复核岩石顶点；已抽查日/夜岸面与整岛；*摘要*
雾松岛倒木与林缘	6 组通过，控制台错误 0	真实键鼠走完整林路、绕第一段倒木及侧面阻挡；三时段近景、雨天/减少动态效果、面积与原区域保留；*摘要*
岸线细化后跨岛往返（前一阶段）	8 组通过，控制台错误 0	实际出海 44.9 秒、古松发现、返航、双泊位刷新及三档 PC 窗口；*摘要*

验证对象	已有结果	证据与覆盖范围
雾松岛岸线与薄雾（前一阶段）	5 组通过，控制台错误 0	1440×900 三时段四机位、雨天预览、雾时钟冻结/恢复、完整林路与古松发现、面积及原主岛保留；*摘要*
雾松岛蕨丛与局部岩脊（前一阶段）	3 组通过，控制台错误 0	1440×900 三时段四机位、蕨丛实际加载、键鼠走完整林间环路与古松发现；未重测航行/刷新；*摘要*
雾松岛首版（细化前）	8 组通过，控制台错误 0	Edge 156.0.4314.42，实际键鼠出海约 44.8 秒、林间发现、返航与两泊位刷新；19 张截图，PC 1920×1080/1280×720/1024×768；*摘要*
湿地与 Blender 栈道（此前）	6 组通过，控制台错误 0	完整模型加载、原区域保留、实际键鼠通行、减少动态效果、拍照/刷新与 PC 窗口；三时段六机位及雨天；*摘要*
主岛西扩与新树（细化前）	4 组通过，控制台错误 0	原坐标对照、实际键鼠穿越栈道、拍照/刷新安全出生点、三档 PC 窗口；三时段 5 机位；*摘要*
拍照效果默认开放	5 组通过，控制台错误 0	0/2/5 页直接选择、滤镜差异、相框/相册、退出重置、低画质景深禁用；本轮未测高画质景深效果；*摘要*
多处种树、季节回顾、天气联动、河灯、导览	9 组通过	真实按键与点击闭环、旧档迁移及导览退出还原；*证据*
南沙滩玩沙	9 组通过，控制台错误 0	摆放/拒绝、取消、地形变化、刷新、跨天清空和英文界面；*证据*
崖顶瞭望塔	三时段观景及相关回归通过	进出塔、环顾、平台范围、导览与地点任务；*证据*
种树与扩建后沿海导航	同日湿地细化前开发版 7 组通过，控制台错误 0	实际键鼠种植、走到工坊/塔/码头、绕岛整圈、船体边界、倒船靠岸/重复上下船和刷新保持；*记录*

5.2 有边界的性能测量

下表保留各阶段无头浏览器同机采样，各自对应当时的场景；本轮外沿岩岸数据另列。均不是显示器呈现 FPS，也不能把不同场景的数值相互排名。

场景与口径	对比结果	结论边界
秋岚林下，夜间泊位 RAF 中位数 / P95	基线 3.2/16.7 ms；采用版 3.2/12.3 ms	2026-10-30，Edge .56，本机高画质、取消帧率限制、180 帧；角色已到秋岚并加载地被，不与上轮岸岩样本直接比较，不声称性能提升
秋岚岸岩，夜间泊位 RAF 中位数 / P95	基线 2.2/4.6 ms；采用版 2.4/5.3 ms	2026-10-30，Edge .56，本机高画质、取消帧率限制、180 帧；只作短样本，不声称性能提升或跨 PC 结果
幼态云杉加入后，夜间林缘 RAF 中位数 / P95	基线 1.5/8.0 ms；采用版 1.8/6.7 ms	2026-10-29，Edge .50，本机低画质、取消帧率限制、180 帧；中位数与尾部变化不一致，不声称性能提升
外沿岩岸采用版，夜泊位 RAF 中位数 / P95	基线 1.7/3.6 ms；采用版 1.5/3.5 ms	2026-10-29，Edge .50，本机低画质、取消帧率限制、180 帧；不据短样本声称提升，不与旧 .42 浏览器结果作严格对比
夜间营地点火，点火帧	2535 ms → 7 ms	修复特定首次编译卡顿；见第 4.3 节
岛上树木远景简化，帧时间中位数 / P95	9.2/16.2 ms → 5.1/9.2 ms；三角形 2270 万 → 810 万	2026-11-05，开发服无头浏览器同机；见第 4.5 节，不代表用户显示器或线上页面
导览俯瞰，帧时间中位数	空种植地 6.4 ms；6 棵成树 7.8 ms	只说明该机位增加树后的开销
沙滩固定机位，帧时间中位数/P95	空场 3.5/15.8 ms；12 件作品 3.8/16.1 ms	不包含所有建造过程或其他视角
天气细节加入倒影后，帧时间中位数	晴天 5.2 ms；雨天 6.4 ms	是整体天气差异，不能单独归因于倒影

场景与口径	对比结果	结论边界
西扩完整树模型，概览 / 湿地近景 RAF 中位数、P95	概览 8.4/12.6 ms；湿地 8.0/17.5 ms	2026-10-29，本机 1440×900、低画质、取消帧率限制、各 180 帧；不证明其他 PC 性能，也未据此启用减面
湿地细化后，湿地 / 栈道近景 RAF 中位数、P95	湿地 7.4/17.3 ms；栈道 6.9/13.8 ms	2026-10-29，本机 1440×900、低画质、取消帧率限制、各 180 帧；无受控前后性能对照，不作为显示器 FPS 或其他 PC 结论
双岛夜景概览 RAF 中位数 / P95	9.4 / 14.5 ms	2026-10-29，本机 1440×900、未降为低画质、取消帧率限制、180 帧；机位与画质不同，不与前列数据作性能提升比较
倒木与林缘，夜间林缘 RAF 中位数 / P95	2.4 / 6.8 ms	2026-10-29，本机 1440×900、低画质、取消帧率限制、180 帧；机位调整后不与初始林缘数据比较
雾松岛岸线与薄雾（前一阶段），夜间泊位 RAF 中位数 / P95	2.9 / 8.3 ms	2026-10-29，本机 1440×900、低画质、取消帧率限制、180 帧；本轮基线同机位 3.2/6.1 ms，不据此声称提升

5.3 尚存问题

- **体验验收：** 最新多树、河灯、导览、坡地镜头、崖顶塔、玩沙和手动天气仍需用户实际体验；基础音频已确认，雨声与快门声等补充声音待听验。
- **动作与接触：** 部分衣袖、足底、细小遮挡和碰撞尚未全面验收；狐狸无骨骼动画，跨舷、种植、喂食等没有完整专用动作。
- **玩法边界：** 沙堡拍照/手账联动未做；脚印完整淡出时长未在浏览器等待验证；季节回顾只统计上线后的数据，历史照片受最近 12 张限制。
- **性能与交付：** 缺少跨 PC 配置、线上页面实际帧率、公网冷加载与整场景长时运行测量；主 JS 大分块提示待按实际加载瓶颈处理。静态包约 182 MB，作为参考指标，未据此强制减面。
- **素材凭据：** 部分生成积分尚未核账，授权和赛事沟通原始凭据仍需补齐。
- **群岛扩展：** 群岛整合按 *计划* 推进中：v0.113 已加入共享浅海台、外缘礁群与航道浮标，v0.114 三岛加入岬角、小湾和弯曲小径；岛上内容（阶段 3）已完成并有真实按键闭环（v0.116–v0.117）；风格统一布景已完成（每岛长椅、路牌与 5 盏灯），小鸟飞进树冠后跟随镜头常被遮挡。湿地已改为相连浅水洼与折线栈道，主岛海岸、内陆起伏与路线已于 v0.112 重排；西林树冠挡镜头已改为自动拉近（v0.120，西林路线实测 0 遮挡，用户 2026-11-04 确认手感），西扩仍有重复树形（网格行列已于 v0.106 打散，小树已于 v0.123 换成幼态，古松旁的伴生幼树仍站在根盘上），树冠覆盖率与林下层次未达成最终美术验收；雾松岛首版多泊位与跨岛存档已接入，蕨丛、倒木、林缘灌木、局部岩脊、岸湾与薄雾已有首版，外沿已补 16 处复用岩块，完整岩岸与其余树龄变体未完成，首个幼态云杉枝冠已接入；秋岚首版可玩闭环已接入，白桦/枫树、18 处岸岩及 8 簇灌木/24 丛蕨叶已接入，完整岸线、树龄变化与最终美术仍待完善；潮汐地形、固定浅池与第四泊位闭环已接入，低岩台已补入 13 处岸岩和 18 处池边石组，岸坡仍偏平滑，海风松已有专用模型；四种贝壳已在阶段 3b 接入；完整层叠礁岸及按需区域预载待实现。三邻岛岸岩已按岛调色；v0.124 起水线有连续礁岸、夜间有轮廓光，石头脚下尚无白浪，排列偏匀，岸边可站立面积已接近规划下限。
- **主岛瀑布：** 岩坎瀑布、水潭、卵石浅滩、双层水帘、湿岩、粒子水花和合成水声已接入；峡底步道、潭边涉水（带水纹）、过溪踏石和观景长椅可用。踏石有湿润光泽和绕石白浪，水帘外层分缕、正面可见内层。水声和脚步声听感待确认；水帘没有真实厚度。

仅 PC 浏览器属于交付范围，不将手机布局、触屏控制或移动端验收列入待办。

6. 展示材料

6.1 当前交付状态

材料	状态
可运行静态构建	本地构建通过；2026-11-05 已部署到国际站，线上版本对应源码 `c38c29e`
公开托管	ModelScope 国际站公开 Studio（static，免费平台资源，状态 Running）：Studio 页面，应用地址；2026-11-05 不登录可打开
项目报告	本文为当前事实主稿，含精选图片与证据链接；2026-11-05 由本文导出 PDF
完整过程	*v0.83 历史附录*，保留原章节、失败过程与修订日志
演示视频	已制作：约 91 秒、1080p，中英双语字幕；画面为游戏实机录制（真实按键操作），音乐与环境音来自游戏自带的 CC0 素材；尚未上传到公开站点，混音未经人工试听

站点只上传编译后的静态产物，模型工作文件、完整开发源码和密钥不作为站点公开内容。